

# 18AKS – CONTROLLI AUTOMATICI

## Note sull'esercizio #2, punto 2, della II esercitazione in LAIB

Nell'esercizio di cui nel titolo, si propone di studiare la risposta al gradino della funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{5}{-z} \cdot \frac{s-z}{(s+1)(s+5)}$$

al variare dello zero  $z$ .

L'interpretazione analitica dei risultati che si ottengono graficamente discende dalle considerazioni seguenti.

La risposta al gradino, in trasformate di Laplace, vale

$$Y(s) = \frac{5}{-z} \cdot \frac{s-z}{(s+1)(s+5)} \cdot \frac{1}{s}$$

e la sua derivata prima

$$Y'(s) = s \cdot \frac{5}{-z} \cdot \frac{s-z}{(s+1)(s+5)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{5}{-z} \cdot \frac{s-z}{(s+1)(s+5)}$$

Scomponendo quest'ultima in fratti semplici si ottiene

$$Y'(s) = \frac{5}{4z} \left[ \frac{z+1}{s+1} - \frac{z+5}{s+5} \right]$$

e antitrasformando

$$y'(t) = \frac{5}{4z} \left[ (z+1)e^{-t} - (z+5)e^{-5t} \right]$$

La prima considerazione (anche facendo riferimento al Teorema del valore iniziale) riguarda il valore della derivata prima in  $t=0$ , cioè la pendenza iniziale della risposta al gradino, che vale

$$y'(0) = -\frac{5}{z} = \lim_{s \rightarrow \infty} s Y'(s)$$

Se lo zero  $z$  è positivo, la pendenza iniziale è negativa e quindi, essendo il valore a regime pari a 1, è sicuramente presente una sottoelongazione.

Al contrario, se lo zero  $z$  è negativo, la pendenza iniziale è positiva e quindi non possiamo trarre conclusioni.

Per uno studio più approfondito occorre verificare se la risposta al gradino presenta dei massimi (sovraelongazione) o dei minimi (sottoelongazione) e quindi occorre uguagliare a 0 la derivata prima

$$y'(t) = 0 \Rightarrow (z+1)e^{-t} = (z+5)e^{-5t}$$

Con la sostituzione  $e^{-t} = X$  si ottiene

$$(z+1)X = (z+5)X^5 \Rightarrow (z+1) = (z+5)X^4 \Rightarrow X^4 = \frac{z+1}{z+5} \Rightarrow \bar{X} = \sqrt[4]{\frac{z+1}{z+5}}$$

Considerando che, per definizione, si ha  $0 \leq X \leq 1$  perché consideriamo solo funzioni causali, cioè

definite per  $t \geq 0$ , si deve imporre

$$0 < \frac{z+1}{z+5} < 1$$

I due estremi non li consideriamo perché corrispondono ai valori  $t \rightarrow \infty$  e  $t=0$  e noi cerchiamo un massimo o un minimo strettamente interno a questo intervallo. La disuguaglianza è soddisfatta se e solo se

$$z > -1$$

e, per le considerazioni precedenti sulla pendenza iniziale, avremo un minimo (sottoelongazione) per  $z > 0$  e un massimo (sovraelongazione) per  $-1 < z < 0$ .

Il valore del massimo o del minimo si ottiene calcolando la risposta al gradino

$$Y(s) = \frac{5}{-z} \cdot \frac{s-z}{s(s+1)(s+5)} = \frac{1}{s} - \frac{5(z+1)}{4z} \frac{1}{s+1} + \frac{z+5}{4z} \frac{1}{s+5}$$

cioè, antitrasformando

$$y(t) = \left[ 1 - \frac{5(z+1)}{4z} e^{-t} + \frac{z+5}{4z} e^{-5t} \right] \varepsilon(t)$$

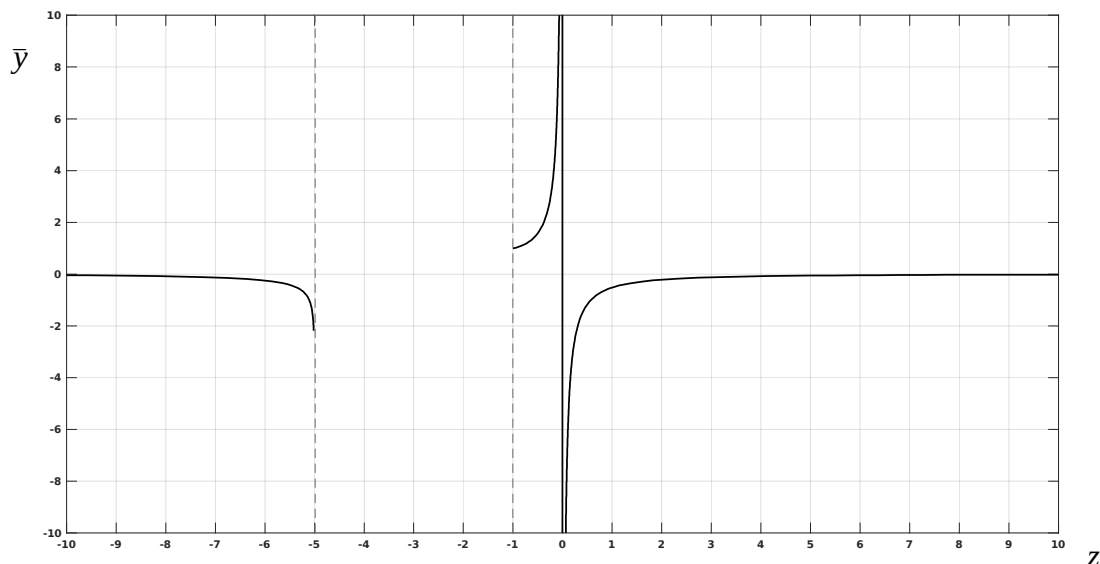
Sostituendo il valore di  $\bar{X}$  in quest'ultima, si ottiene il valore del massimo o del minimo

$$\bar{y} = 1 - \frac{5(z+1)}{4z} \sqrt[4]{\frac{z+1}{z+5}} + \frac{z+5}{4z} \left( \sqrt[4]{\frac{z+1}{z+5}} \right)^5 = 1 - \frac{5(z+1)}{4z} \sqrt[4]{\frac{z+1}{z+5}} + \frac{z+1}{4z} \sqrt[4]{\frac{z+1}{z+5}} = 1 - \frac{(z+1)}{z} \sqrt[4]{\frac{z+1}{z+5}}$$

Il grafico della funzione

$$\bar{y} = 1 - \frac{(z+1)}{z} \sqrt[4]{\frac{z+1}{z+5}}$$

è il seguente



e conferma quanto trovato in precedenza, fornendo in più il valore del massimo o del minimo.

Si noti che la funzione non esiste nell'intervallo  $[-5 \div -1]$  e che presenterebbe un minimo per  $z < -5$ , ma questo minimo si avrebbe per un istante di tempo  $t < 0$ .